



BPN

MODELO 11

ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS PARA COMISIÓN PAQUETE – INDIVIDUOS

Alcance y objetivos

El modelo 11 segmenta las operaciones del Banco en un grupo homogéneo de riesgo, constituido por las comisiones de paquetes de productos a Personas Físicas. La base de análisis es la tabla JBNYS0M y los datos de origen son los comprendidos entre el 31 de enero de 2013 y el 30 de junio 2025.

El perímetro de modelado incluye las operaciones de los rubros 141154193 Y 141154194. Se excluyen los registros entre marzo 2020 y diciembre 2022 como resultado de los cambios registrales de atrasos derivados de la pandemia COVID-SARS-19

En lo que respecta al ámbito de aplicación, las PDs obtenidas a partir de la matriz del modelo de comisión paquete - individuos se aplican para la estimación de PCE de TODAS las exposiciones de los rubros 141154193 Y 141154194, y en forma complementaria, a sus accesorios.

La estimación de las PCE sigue los lineamientos generales del documento Marco Metodológico de Estimación de PCE elaborado por el BPN, calculada para cada operación i en el segmento como:

$$PCE_i = PD_i \times EAD_i \times LGD_i,$$

donde PD_i corresponde a la probabilidad de default para la operación, medida para el horizonte correspondiente, sea 12 meses o lifetime, dependiendo del stage de la operación. Dicha PD es medida en promedio para grupos homogéneos de atraso, por ejemplo: 0 a 10 días, 11 a 30 días, 31 a 60 días, 61 a 89 días, 90 y más días, usando una estructura de cadenas de Markov y ajustada multiplicativamente mediante un coeficiente que llamamos FWL, vía modelos econométricos que incorporan las expectativas macroeconómicas prospectivas a 12 meses

$$PD_t^{ajustada} = PD_t^{Markov} FWL_t(X_t)$$

El parámetro EAD_i (exposición al momento de default) se determina como el capital residual al momento de realizarse la medición de PCE, medición utilizada para los productos no de línea, tal y como se está definido en el Marco Metodológico.

Finalmente, el parámetro LGD_i (*loss given default*), es la estimación de la pérdida que surge en caso de incumplimiento, medida en valor presente. Se basa en la diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales y los que la entidad espera recibir (es decir, todas las insuficiencias de efectivo), considerando el producido de la ejecución de garantías. La metodología implementada es la descrita en el punto 6 del Marco Metodológico de estimación de PCE.

Estimación del Parámetro PD

Matriz de transición

Como se detalla en el documento Marco Metodológico de Estimación de PCE, se propone un modelo de cadenas de Markov (Bellini 2019¹) para modelar la dinámica de migración crediticia y con él poder determinar la pd_{12} y $pdlife$.

Un modelo de estas características requiere las siguientes etapas para su implementación

- Segmentación del inventario de operaciones en grupos homogéneos de riesgo
- Clasificación de las operaciones en cada segmento en las categorías de riesgo a considerar
- Dada una frecuencia de análisis (mensual en nuestro caso) determinación de la probabilidad empírica (frecuentista) de transición entre categorías de las operaciones, para una ventana temporal amplia (12 meses en nuestro caso).
- Construcción de una sucesión de matrices de Markov / migración a partir de las probabilidades empíricas.

Como ya se mencionó, la fuente de datos para la elaboración de las matrices es la base JBNYS0M para el periodo enero 2013 – junio 2025. Se seleccionaron las operaciones asociadas a los rubros 141154193 Y 141154194, con las exclusiones mencionadas en la introducción.

Definido el segmento de análisis, para cada mes de la muestra se toman todas las operaciones en curso y se las subdivide de acuerdo con los días de atraso en los siguientes segmentos:

- Segmento A: 0 a 10 días,
- Segmento B: 11 a 30 días,
- Segmento C: 31 a 60 días,
- Segmento D: 61 a 89 días,
- Segmento E: 90+ días

A cada una de esas operaciones se las sigue por espacio de 12 meses y se le asocia a la categoría de máximo atraso en dicha ventana. Se construye entonces para cada mes en la muestra la matriz M_t , donde el elemento $m_t^{i,j}$ indica la proporción de operaciones que, estando en el momento t en la categoría i , alcanzan como categoría de máximo atraso la categoría j en la ventana posterior de 12 meses.

La figura 1 muestra la matriz promedio de transición para todos los meses en la muestra. La quinta columna de dicha matriz muestra la PD promedio a lo largo del tiempo, para las diferentes categorías. El elemento $m^{5,5}$ se establece igual a 1, por cuanto se entiende que en cuanto la operación se deteriora, es importante mantenerla en ese estado para no sesgar hacia abajo la PD.

¹ Bellini, T. (2019) IFRS 9 and CECL Credit Risk Modelling and Validation. Academic Press. Elsevier

En la matriz se puede apreciar una PD inicial alta, lo cual refleja que el producto tiene riesgo latente temprano. Y crece en un factor 5 cuando la operación supera los 10 días de atraso. El impago de comisiones suele ser un síntoma de incumplimiento más amplio.

MODELO 11 - COMISIÓN PAQUETE (Individuos)					
0-10 días	0,71127	0,03573	0,12726	0,08389	0,04185
11-30 días	0,16671	0,03677	0,22323	0,34950	0,22379
31-60 días	0,11136	0,03802	0,16020	0,35950	0,33093
61-89 días	0,07574	0,02252	0,09877	0,36286	0,44011
90 y más	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000

Figura 1. Matriz de Markov Promedio para el segmento Comisión Paquete

Factor de Escalado de PD

Tal como se ha expresado en el Marco Metodológico de Estimación de las PCE de la Entidad, para operaciones cuya vida remanente (L) es distinta a 12 meses, y sea necesario escalar la PD a ese horizonte, se adoptó el enfoque de aproximar la probabilidad de default mediante un modelo geométrico con probabilidad periódica constante m , tal que la probabilidad de supervivencia al cabo de 12 meses coincida con la probabilidad observada en la Matriz M_t^{12} , obteniéndose una PD durante la vida remanente (L) de la operación equivalente a:

$$m = 1 - (1 - m_{t,n}^{12})^{\frac{L}{12}}$$

Para las exposiciones contempladas en este modelo, no es posible determinar una vida contractual específica individual, debido a que la contratación del paquete es de plazo indeterminado. Esto significa que no tiene una fecha de vencimiento fija y se mantiene activo hasta que el cliente o el banco decidan darlo de baja². Esto hace necesario, a diferencia de lo que sucede con las operaciones amortizables, estimar la vida (L_e) de las exposiciones, para luego poder determinar la PD life, aplicándola a la siguiente expresión:

$$PD_{life} = 1 - (1 - PD_{12})^{L_e/12}$$

Teniendo en cuenta lo anterior y la finalidad prudencial del cálculo de PCE, la Entidad adopta como vida remanente máxima (L_{max}) un truncamiento a 60 meses. La elección de 60 meses obedece a criterios de razonabilidad (vigencia plausible del producto y horizonte relevante para la estimación de pérdidas), consistencia con prácticas de reporte y prudencia frente a horizontes indefinidos, entre otros aspectos, tal como se detalla en el Anexo Metodológico correspondiente.

En la Figura 2 se observa la vida esperada remanente (L_e), para cada segmento de atraso, manteniéndose siempre la PD del segmento E (Default) en 1 y la PD_{life} igual a la PD_{12} para el segmento A, aplicando el truncamiento en 60 meses.

² Según la sección "Condiciones Particulares – Paquete de Productos", del CONTRATO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS - PAQUETE PRODUCTOS CARTERA DE CONSUMO - PERSONAS HUMANAS Formulario 50.057

Segmento	Atraso	PD ₁₂	S ₁	L _e (60 meses)	PDlife
A	0-10 días	0,041847	0,99644402	53,93	0,041847
B	11-30 días	0,223793	0,97910992	33,66	0,508690
C	31-60 días	0,330930	0,96706567	25,43	0,573227
D	61-89 días	0,440109	0,95281510	19,08	0,602407
E	90 y más	1	0	0	1

Figura 2. Estimación de la vida remanente (L_e) para cada segmento de días de atraso de las exposiciones de Comisión Paquete Individuos, bajo el supuesto de truncamiento a 60 meses

Coeficiente Foward Looking

El coeficiente forward looking (indistintamente, FWL) es un parámetro que se utiliza para adaptar las probabilidades de default derivadas del modelo de Matrices de Markov a distintos escenarios macroeconómicos. A partir de un conjunto X_t de variables económicas prospectivas y retrospectivas disponibles para cada momento t , la PD estimada por el modelo de Markov es ajustada multiplicativamente vía un coeficiente FWL que se define como función de X

$$PD_t^{ajustada} = PD_t^{Markov} FWL_t(X_t)$$

El marco metodológico y econométrico para la calibración del coeficiente FWL se describen en detalle en el documento Coeficiente Forward Looking para ajuste de Probabilidades de Default – Cartera Individuos -.

A modo de síntesis, diremos que la calibración del coeficiente FWL es llevada a cabo tomado como un proxy de las PD el *observed default ratio* (ODR_t).

La información para la construcción de la serie de ODRs proviene de la base JBNYS0M, tomando 90 días o más de atraso para identificar a las operaciones deterioradas en cartera y se ajustan al perímetro definido en el documento Coeficiente Forward Looking para ajuste de Probabilidades de Default – Cartera Individuos, que se utiliza para la totalidad de exposiciones relacionadas con personas físicas usuarios de servicios financieros. Se descartan las observaciones comprendidas entre marzo de 2020 y diciembre de 2022 por tratarse de un periodo estructuralmente anómalo como consecuencia de la pandemia SARS- COV-19.

Parámetro EAD

En lo que concierne a la modelización de la exposición al momento del default para el modelo 11 – Comisión Paquete - se procede de acuerdo a lo especificado en el punto 5 del Marco Metodológico de Estimación de PCE para operaciones de tipo no de línea, es decir la EAD se estima como el saldo contractual pendiente al momento del default.

Parámetro LGD

En lo relativo al parámetro LGD - pérdida que surge en caso de incumplimiento-, la metodología implementada es la descrita en el punto 6 del Marco Metodológico de Estimación de PCE.

Reglas de incumplimiento, deterioro y cura

Lo relativo a los criterios de asignación de stage y reglas de incumplimiento, deterioro y cura, se encuentra detallado específicamente en el punto 4 del Marco Metodológico de Estimación de PCE.

Incremento significativo de riesgo de crédito (ISRC) – modelo 11

Tal y como está definido en el punto 4.1 del Marco Metodológico de Estimación de PCE, la NIIF 9 establece que una operación debe clasificarse en Stage 2 cuando el riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde el momento del reconocimiento inicial. Las condiciones que indican la existencia de un Incremento Significativo de Riesgo de Crédito se encuentran detalladas en dicho punto.

En lo que respecta a la condición de Incremento de PD, se considera que existe ISRC cuando la PD *fwl* asignada a la operación, cumpla de manera simultánea las siguientes dos condiciones:

1. Resulte una PD actual superior a 6,458% para la PD12.
2. Muestre un incremento relativo respecto a la PD Origen superior al umbral que se detalla a continuación: 1,613 veces, es decir:

$$\frac{PD_{fwl}}{PD_{origen}} > 1,613$$

Anexo metodológico para la Estimación de la Vida Remanente Esperada (L_e)

El presente anexo detalla la metodología aplicada para la estimación de la vida remanente esperada (L_e) de las exposiciones dentro de Comisión Paquete Individuos, utilizada en el proceso de escalado de la probabilidad de default (PD) a horizontes superiores a 12 meses, conforme a lo establecido en el Marco Metodológico de Estimación de Pérdidas Crediticias Esperadas de la Entidad.

Dado que las operaciones incluidas en el modelo no poseen un vencimiento contractual efectivo -a diferencia de las operaciones amortizables-, y de hecho, es de duración indeterminada, la determinación de una vida remanente individual no resulta posible.

En consecuencia, el desafío consiste en estimar una vida esperada (L_e) a partir del análisis de las matrices de transición que permiten modelar la probabilidad de supervivencia de las exposiciones, en función de las tasas de salida por default. Se adopta explícitamente el supuesto simplificador de default como única causal de salida, de acuerdo al criterio de información disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado.

Para ello, se parte de la PD observada a 12 meses por segmento de días de atraso, y bajo el supuesto previamente establecido, de una tasa periódica constante (modelo geométrico), definimos las probabilidades mensuales de default (PD_1) y de supervivencia (S_1) como:

$$PD_1 = 1 - (1 - PD_{12})^{1/12}$$

$$S_1 = 1 - PD_1 = (1 - PD_{12})^{1/12}$$

La probabilidad de supervivencia acumulada hasta el final del mes t es $S_t = S_1^t$.

La vida remanente esperada truncada L_{max} (en meses) es la suma de S_t con $t = 1, 2, 3, \dots, L_{max}$

$$L_{L_{max}} = \sum_{t=1}^{L_{max}} S_1^t = S_1 \times \frac{(1 - S_1^{L_{max}})}{1 - S_1}$$

Finalmente, la PD acumulada durante la vida remanente resultante (PD_{life}) se obtiene por:

$$PD_{life} = 1 - (1 - PD_{12})^{L_{L_{max}}/12}$$

El problema es que, si se usa la esperanza hasta default ($E[T] = 1/PD_1$) como L , se obtiene en la práctica una PD life que tiende aproximadamente a 63% para una amplia gama de PD_1 no extremos. Esto conduce a pérdida de discriminación entre segmentos y a estimaciones que no resultan relevantes para la gestión del riesgo. En la figura 3 se verifica el resultado de aplicar este razonamiento a la matriz del modelo en cuestión.

Segmento	Atraso	PD ₁₂	PD ₁	S ₁	Life sin truncamiento	PD _{life}
A	0-10 días	0,041847	0,00355598	0,99644402	281	0,6328
B	11-30 días	0,223793	0,02089008	0,97910992	48	0,6360
C	31-60 días	0,330930	0,03293433	0,96706567	30	0,6383
D	61-89 días	0,440109	0,04718490	0,95281510	21	0,6410
E	90 y más	1	1	0	1	1

Figura 3. Estimación de la vida remanente (L_e) y de la PD life, considerando L max sin truncamiento, para cada segmento de días de atraso de las exposiciones Comisión de Paquete - Individuos.

Por estas razones, se adopta un truncamiento explícito ($L_{max} = 60$ meses) que limita el horizonte a un periodo relevante y razonable. De tal manera, se calcula la vida remanente esperada truncada a 60 meses como la suma geométrica de supervivencias mensuales hasta ese momento:

$$L_e = \sum_{t=1}^{60} S_1^t = S_1 \times \frac{(1 - S_1^{60})}{1 - S_1}$$

Y así, se escala la PD_{life} esperada con la fórmula geométrica coherente con el enfoque general:

$$PD_{life} = 1 - (1 - PD_{12})^{L_e/12}$$

De esta manera, se resuelve el problema de no discriminación de la PD_{life} de cada segmento, quedando las mismas de acuerdo a lo detallado a continuación:

Segmento	Atraso	PD ₁₂	S ₁	L _e (60 meses)	PDlife
A	0-10 días	0,041847	0,99644402	53,93	0,041847
B	11-30 días	0,223793	0,97910992	33,66	0,508690
C	31-60 días	0,330930	0,96706567	25,43	0,573227
D	61-89 días	0,440109	0,95281510	19,08	0,602407
E	90 y más	1	0	0	1

Figura 4. Estimación de la vida remanente (L_e) para cada segmento de días de atraso de las exposiciones de Comisión de Paquete - Individuos, bajo el supuesto de truncamiento a 60 meses

Análisis de la Probabilidad de Supervivencia Acumulada

La probabilidad de supervivencia acumulada (S_t) representa la probabilidad de que una exposición permanezca activa y sin default hasta el mes t , y se obtiene como el producto sucesivo de las probabilidades mensuales de no default:

$$S_t = \prod_{i=1}^t (1 - PD_i)$$

En el contexto de los modelos desarrollados por la Entidad, dado que las tasas de PD se asumen constantes para cada segmento de días de atraso, la probabilidad de supervivencia acumulada puede expresarse como:

$$S_t = (1 - PD_1)^t$$

donde PD_1 corresponde a la probabilidad mensual de default estimada a partir de la tasa anual (PD_{12}) para cada segmento.

El gráfico adjunto muestra la evolución de la probabilidad acumulada de supervivencia (S_t) hasta 60 meses para los segmentos de atraso considerados en el modelo.

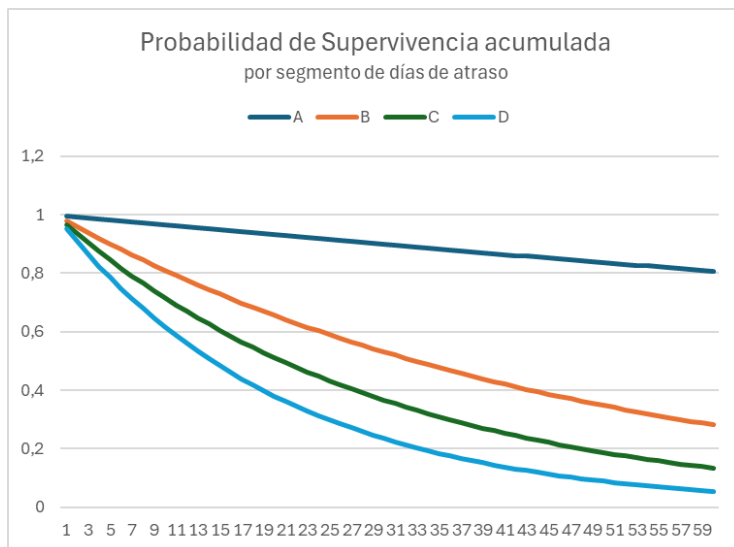


Figura 5. Probabilidad de Supervivencia acumulada por segmento de días de atraso

La interpretación resulta bastante directa, ya que a medida que transcurre el tiempo, la probabilidad de que una operación siga activa disminuye progresivamente, con un ritmo de caída en general, bastante acelerado para todos los segmentos, y en forma particular para los tres de mayor atraso.

La pendiente de cada curva refleja implícitamente la vida esperada de la exposición en ese segmento. Estas estimaciones son luego utilizadas para el cálculo del factor de escalado de PD, que ajusta las probabilidades mensuales al horizonte de vida remanente (L) truncado en 60 meses.

Anexo metodológico para la definición de los umbrales de ISRC

Al momento de su originación, toda operación correspondiente al modelo 11 – que no corresponda a una refinanciación – es asignada por defecto al segmento de menos días de atraso de la matriz de Márkov del modelo. A dicha operación, por estar en stage 1 por defecto, se le asigna una PD igual a su PD12. A esta PD la llamaremos PD de originación.

A lo largo de la vida de la operación, su PD12 puede variar como resultado de potenciales migraciones entre segmentos de la matriz de Markov (asociados a los días de atraso) o por cambios en las condiciones macroeconómicas que afectan a los coeficientes forward looking a 12 meses.

Buscamos establecer un criterio absoluto y uno relativo que nos permitan determinar cuándo se produce un incremento significativo de riesgo en una operación que justifique su pasaje de stage 1 a stage 2 antes de la presunción normativa de más de 30 días de atraso. Para tal fin, se construyeron las matrices de Márkov a 12 meses para todo el historial disponible en la base JBNYS0M, correspondiente al periodo enero 2013 a junio 2025³.

Trivialmente, se ha observado que cuando una operación pasa de un atraso de 0 a 10 días a 11 a 30 días, su PD12 se incrementa en un factor 5 aproximadamente. Se observa que el máximo valor para operaciones ubicadas en el 1er segmento de atraso corresponde a 5,94%, mientras que la mínima PD12 para operaciones en el 2do segmento corresponde a 16,49%, una probabilidad aproximadamente 2.7 veces superior.

PD seg A		PD seg B	
Media	0,041847037	Media	0,223793267
Error típico	0,001834887	Error típico	0,013253795
Mediana	0,040527209	Mediana	0,23977824
Moda	#N/D	Moda	#N/D
Desviación estándar	0,007784764	Desviación estándar	0,035066246
Varianza de la muestra	6,06026E-05	Varianza de la muestra	0,001229642
Curtosis	0,590357276	Curtosis	-0,629761472
Coefficiente de asimetría	0,935454019	Coefficiente de asimetría	-0,892161977
Rango	0,028552702	Rango	0,091053767
Mínimo	0,030938268	Mínimo	0,164983165
Máximo	0,05949097	Máximo	0,256036932
Suma	0,753246673	Suma	1,566552872
Cuenta	18	Cuenta	7
Mayor (5)	0,044623018	Mayor (1)	0,256036932
Menor(1)	0,030938268	Menor(1)	0,164983165
Nivel de confianza(95,0%)	0,003871272	Nivel de confianza(95,0%)	0,032430868

Figura 6. Estadística descriptiva comparando la distribución de PD12 históricas para operaciones del 1er y 2do segmento de atraso

³ Se excluyen los periodos comprendidos entre marzo 2020 y diciembre 2022 por estar distorsionados por el efecto de la pandemia COVID-19. La base final comprende un total de 18 observaciones.

De lo expuesto, se desprende objetivamente que cuando una operación pasa del segmento A al B, su PD12 se incrementa significativamente respecto de cualquiera que haya sido su PD12 de originación, correspondiéndole por tanto pasar de stage 1 a stage 2.

En una segunda etapa, nuestra intención ahora es buscar un criterio menos fuerte dentro del propio segmento A, un criterio que nos permita discernir cuando la PD del propio segmento, sea por el deterioro de la calidad promedio de la cartera o por factores macroeconómicos, haya aumentado lo suficiente respecto de valores de originación como para que una operación pase de stage 1 a stage 2.

Para ello nos restringiremos a analizar la distribución de PD12 para operaciones en Segmento A (primer segmento de atraso de la matriz), cuyo histograma se presenta en la figura 3 – la estadística descriptiva ya fue presentada en la figura 2 –.

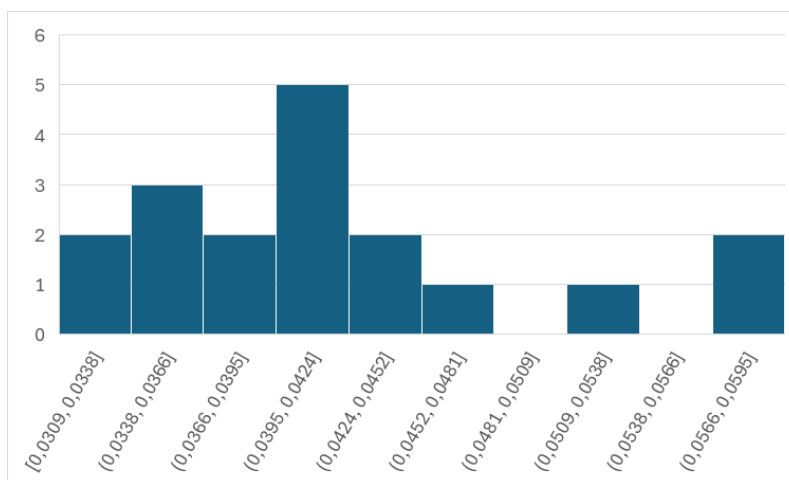


Figura 7 Histograma de frecuencias para las PD12 correspondientes segmento A de Markov.

Vamos a construir dos criterios complementarios, uno absoluto y otro relativo, que deben satisfacerse simultáneamente para que una operación en segmento A que no haya transicionado al segmento B (2do segmento de atraso) de Márkov sea igualmente considerada en stage 2.

El criterio absoluto está asociado a una PD12 umbral que debe superarse para que, fuera de toda duda razonable, pueda afirmarse que la operación ha incrementado significativamente su riesgo. Tomando la mediana $\bar{X}$ y desvío estándar s muestrales para la distribución de PD12, asumiendo normalidad – un criterio muy conservador ya que la distribución presenta asimetría positiva y leptocurtosis – y considerando para la distribución normal el percentil 99.9 – es decir un valor $z = 3.09$ –, se obtiene un valor umbral absoluto de 6,458% para la PD12.

$$PD12_{umbral\ absoluto} = \bar{X}_{PD} + 3.09s$$

Dicho valor es menor al máximo observado en la muestra (5,94%), pero no puede ser considerado un umbral inmaterial por inalcanzable, especialmente teniendo en cuenta que, en la práctica, la PD utilizada en la valoración incorpora el factor forward looking (FWL), que amplifica las probabilidades de default derivadas de la matriz de transición.

El segundo criterio, el criterio relativo, tiene como objetivo identificar incrementos significativos de riesgo dentro del mismo segmento de atraso cuando la PD aumenta por factores exógenos, particularmente por deterioros macroeconómicos captados a través del coeficiente Forward Looking (FWL). A diferencia del criterio absoluto, que se basa en niveles de PD, el criterio relativo se centra en variaciones del riesgo respecto de su comportamiento histórico normal.

Para definir este umbral, se analizó la distribución histórica del FWL estimado para cartera Individuos, que surgen del modelo SARIMAX. Dado que el FWL representa un multiplicador sobre la PD vinculado a shocks macroeconómicos, su distribución permite identificar qué magnitudes de incremento son infrecuentes, excepcionales o propias de episodios de estrés severo.

La distribución del Factor FWL presenta una asimetría positiva moderada y curtosis levemente negativa. El test de Jarque–Bera indica que no existe evidencia significativa a nivel del 5% de rechazo de normalidad ($JB \approx 3,30$); esto hace admisible (para un propósito prudencial) el uso de una aproximación normal para la definición del umbral.

FWL INDIVIDUOS	
Media	1,073949371
Error típico	0,015665477
Mediana	1,064891546
Moda	#N/D
Desviación estándar	0,177234644
Varianza de la muestra	0,031412119
Curtosis	-0,077884434
Coeficiente de asimetría	0,391123784
Rango	0,828253743
Mínimo	0,718514281
Máximo	1,546768024
Suma	137,4655195
Cuenta	128
Mayor (1)	1,546768024
Menor(1)	0,718514281
Nivel de confianza(95,0%)	0,030999152

Figura 8. Estadística descriptiva del Factor Forward Looking Individuos

Tomando la mediana $\bar{X}$ y desvío estándar s muestrales para la distribución de coeficientes FWL individuos, adoptando el supuesto prudencial de normalidad y considerando el percentil teórico 99.9 de la normal ($z = 3.09$), se obtiene un valor umbral relativo equivalente:

$$PD12_{umbral\ relativo} = \bar{X}_{fwl} + 3.09s$$

lo que representa un incremento aproximado de 1,613 veces respecto de la PD de origen.

Si bien la definición formal del umbral deriva del análisis estadístico del FWL, se realizó una validación adicional comparando la PD base actual (matricial) con la PD de origen de las distintas cohortes de originación. Este cociente —aunque no determina el umbral— permitió verificar que el valor calculado mediante mediana más 3 desvíos estándar se



encuentra dentro de rangos plausibles de incremento observados históricamente, reforzando la consistencia del umbral seleccionado.

En conjunto, esta metodología garantiza que el criterio relativo capture únicamente deterioros genuinos y excepcionales vinculados a shocks macroeconómicos, evitando reclasificaciones excesivas por fluctuaciones menores y manteniendo plena consistencia con los requerimientos de la NIIF 9.

Anexo Técnico

A continuación, se detallan los archivos y códigos utilizados para la estimación del modelo de PD, los que se encuentran en un repositorio específico controlado por la Gerencia de Riesgos.

Código	Nombre Archivo	Descripción	Repositorio / Ruta	Versión	Fecha última revisión	Responsable técnico
MKV_11	MODELO 11 - COMISIÓN PAQUETE (Individuos).py	Generación de Matriz de Transición - Modelo 11 - Comisión Paquete Individuos	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos - RIESGO DE CREDITO\PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Codigos\Matrices	v1.0	08/10/2025	E. Gaitán
UMB_11	Umbral ISCR - Modelo 11 Comision Paquete.xlsx	Cálculo de umbral de ISRC - Modelo 11 Comisión Paquete	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos - RIESGO DE CREDITO\PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Umbrales ISRC\MODELO 11 - COMISIÓN PAQUETE (Individuos)\	v1.0	17/11/2025	E. Gaitán
LEST_11	Estimación de L en Modelo Comisión Paquete.xlsx	Estimación de vida remanente (Le) de operaciones Modelo 11	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos - RIESGO DE CREDITO\PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Documentacion\2. Modelos Individuales\Modelo 11 - Comision paquete individuos	V1.0	19/11/2025	E. Gaitán